الدوال الأسية واللوغاريتمية

القسم 1: المعادلات الأسية وخطوط التقارب

1 حل المعادلة الأسية: $3^{2x-1} = 27$.

أ. $x = 2$

ب. $x = 3$

ج. $x = 1$

د. $x = 4$

2 إذا كان $4^{x+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-4}$، فما قيمة x؟

أ. $x = 2$

ب. $x = 1$

ج. $x = 3$

د. $x = -2$

3 ما هو خط التقارب الأفقي للدالة الأسية: $f(x) = 2^x - 5$؟

أ. $y = -5$

ب. $y = 5$

ج. $y = 0$

د. $x = -5$

القسم 2: خصائص اللوغاريتمات وحساب قيمها

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

4 ما قيمة المقدار اللوغاريتمي: $\log_2(32)$؟

أ. 5

ب. 4

ج. 6

د. 16

5 احسب قيمة: $\log_3(2) - \log_3(54)$.

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 27

6 اكتب في صورة لوغاريتم واحد: $2\log_5(x) + \log_5(y)$.

أ. $\log_5(x^2y)$

ب. $\log_5(2xy)$

ج. $\log_5(x^2 + y)$

د. $\log_5(xy^2)$

القسم 3: المعادلات اللوغاريتمية ومجال الدالة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 حل المعادلة اللوغاريتمية: $\log_4(2x+8)=3$.

أ. $x=28$

ب. $x=24$

ج. $x=32$

د. $x=16$

8 حل المعادلة: $\log_2(x)+\log_2(x-2)=3$.

أ. $x=4$

ب. $x=2$

ج. $x=-2$

د. $x=6$

9 ما مجال الدالة اللوغاريتمية: $f(x)=\log_3(4-x)$؟

أ. $(-\infty,4)$

ب. $[4,\infty)$

ج. $(4,\infty)$

د. $(-\infty,4]$

القسم 4: اللوغاريتم الطبيعي والأساس النيبيري

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 احسب قيمة اللوغاريتم الطبيعي: $\ln(e^7)$.

أ. 7

ب. e

ج. 1

د. 14

11 حل المعادلة الأسية الطبيعية: $e^{2x} = 5$.

أ. $x = \frac{\ln 5}{2}$

ب. $x = 2\ln 5$

ج. $x = \ln(2.5)$

د. $x = \frac{5}{2e}$

12 ما قيمة المقدار: $e^{\ln(12)}$؟

أ. 12

ب. 1

ج. e

د. 144

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647